

ESP32 MQTT Home Assistant DIY Kit

Ghid de instalare și configurare pentru firmware MQTT și ESPHome, inclusiv ESP32-C6 Super Mini

Despre acest ghid

Kitul poate folosi firmware-ul PlatformIO cu MQTT și dashboard web propriu sau firmware-ul alternativ ESPHome cu integrare directă prin Native API. Secțiunea ESPHome include procedura completă pentru ESP32-C6 Super Mini.

[ESP32-WROOM-32](#)[ESP32-C3](#)[ESP32-C6](#)[ESP32-C6 Super Mini](#)[ESP32-S3](#)[WiFi 2.4 GHz](#)[MQTT Discovery](#)[ESPHome Native API](#)[Configurare din browser](#)

Modelul este tipărit de obicei pe modulul metalic sau pe spatele plăcii. Profilul firmware trebuie să corespundă plăcii livrate.

ESP32-WROOM-32 / ESP32 Dev Module

Procesor Xtensa LX6 dual-core, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth Classic și Bluetooth LE. Este profilul matur pentru senzori și automatizări generale.

LED onboard: depinde de placa DevKit; firmware-ul folosește implicit un LED heartbeat extern pe GPIO18.

ESP32-C3-DevKitM-1

Procesor RISC-V single-core, WiFi și Bluetooth LE 5. Potrivit pentru senzori și automatizări compacte.

LED RGB onboard: GPIO8.

ESP32-C6-DevKitC-1

Procesor RISC-V, WiFi 6, Bluetooth LE 5 și radio IEEE 802.15.4.

LED RGB onboard: GPIO8.

ESP32-C6 Super Mini

Placă compactă ESP32-C6 cu USB-C și interfață USB Serial/JTAG integrată. Este suportată de profilele MQTT, Zigbee Router și ESPHome.

USB: GPIO12/GPIO13 sunt rezervate.

BOOT: GPIO9. **RGB:** GPIO8.

ESP32-S3-DevKitC-1

Procesor Xtensa LX7 dual-core, USB nativ și instrucțiuni vectoriale pentru AI/DSP.

LED RGB onboard: GPIO48 pe revizia inițială sau GPIO38 pe v1.1.

Dashboard-ul indică pinul folosit de firmware.

Capabilități disponibile, dar neactivate în acest firmware

ESP32-C6 poate rula Zigbee/Thread, iar C6 și S3 pot fi folosite pentru Matter. Firmware-ul MQTT, firmware-ul Zigbee Router și firmware-ul ESPHome sunt imagini separate și nu pot rula simultan pe aceeași placă.

E ESPHome pe ESP32-C6 Super Mini

Profilul `c6-supermini` folosește ESP-IDF și integrează direct DHT11, PIR, releul și OLED-ul în Home Assistant prin ESPHome Native API. Nu este necesar un broker MQTT.

Funcție	GPIO implicit
DHT11	GPIO0
PIR	GPIO1
Releu activ LOW	GPIO2
LED heartbeat extern	GPIO3
OLED SDA / SCL	GPIO20 / GPIO19

Instalare pe Linux

- 1 Conectați placa direct printr-un cablu USB-C de date. Portul apare de regulă ca `/dev/ttyACM0`.
- 2 În directorul proiectului rulați `cd esphome`, apoi `./setup.sh init`.
- 3 Validați profilul cu `./setup.sh check c6-supermini`.
- 4 Compilați și programați cu `./setup.sh run c6-supermini /dev/ttyACM0`.

Instalare pe Windows

- 1 Instalați Python 3.11 sau mai nou și identificați portul plăcii în Device Manager, de exemplu `COM5`.
- 2 În PowerShell, din directorul `esphome`, rulați `.\setup.ps1 init`.
- 3 Validați profilul cu `.\setup.ps1 check c6-supermini`.
- 4 Compilați și programați cu `.\setup.ps1 run c6-supermini COM5`. Din Command Prompt se poate folosi `setup.cmd run c6-supermini COM5`.

Dacă upload-ul nu pornește

Țineți apăsat BOOT, apăsați și eliberați RESET, apoi eliberați BOOT și porniți imediat comanda de upload. După scriere, apăsați RESET. Nu conectați periferice la GPIO12 și GPIO13, liniile USB D-/D+.

Prima configurare WiFi

- 1 După pornire, conectați-vă la AP-ul `HA Kit C6 Super Mini` folosind valoarea `fallback_password` din `esphome/secrets.yaml`.
- 2 Deschideți `http://192.168.4.1`, selectați rețeaua WiFi de 2.4 GHz a clientului și introduceți parola acesteia.
- 3 După conectarea la router, placa este disponibilă la `esp32-ha-kit-c6-supermini.local` sau la IP-ul primit prin DHCP.

Adăugare în Home Assistant

- 1 Deschideți **Setări** → **Dispozitive și servicii** → **Adaugă integrare** → **ESPHome**.
- 2 Introduceți `esp32-ha-kit-c6-supermini.local` sau adresa IP.
- 3 Când este solicitată cheia de criptare, introduceți `api_encryption_key` din `secrets.yaml`.
- 4 Pagina web locală folosește separat `web_username` și `web_password`. Parola OTA este valoarea `ota_password`.

Predarea către client

Portalul captiv configurează numai WiFi-ul. Cheia API, parola OTA și autentificarea web sunt incluse la compilare. Pentru control exclusiv, clientul trebuie să adopte sau să recompileze placa în propriul ESPHome Device Builder cu credențiale proprii.

2 Cerințe înainte de instalare

- ✓ Router cu rețea WiFi de **2.4 GHz**.
- ✓ Telefon, tabletă sau calculator cu browser web.
- ✓ Sursă USB de 5 V, minimum 500 mA, și cablu de date/alimentare compatibil cu placa.
- ✓ Home Assistant funcțional, dacă doriți integrarea MQTT.
- ✓ Mosquitto Broker și integrarea MQTT activate în Home Assistant.

Conectorul USB poate diferi

În funcție de placă și revizie, conectorul poate fi USB-C sau Micro-USB. Plăcile WROOM folosesc de obicei un bridge USB-to-UART CP210x sau CH340, iar unele plăci S3 au două porturi: USB-to-UART și USB nativ.

3 Prima pornire

- 1 Alimentați placa prin portul USB potrivit.
- 2 Așteptați aproximativ 10-15 secunde pentru inițializarea firmware-ului.
- 3 Dacă nu există credențiale WiFi salvate, placa creează rețeaua proprie **ESP32_HAKit**.
- 4 Conectați telefonul sau calculatorul la această rețea folosind parola **12345678**.
- 5 Deschideți **http://192.168.4.1** în browser.

Mod Access Point

SSID: **ESP32_HAKit** Parolă: **12345678** Adresă: **192.168.4.1**

4 Configurarea WiFi și găsirea IP-ului

- 1 În dashboard deschideți tab-ul **WiFi**.
- 2 Introduceți numele rețelei de acasă și parola acesteia.
- 3 Apăsați **Salvează și conectează**.
- 4 Reconectați telefonul sau calculatorul la rețeaua de acasă.
- 5 Deschideți dashboard-ul folosind una dintre metodele de mai jos.

Metodă	Adresă sau acțiune
Hostname local	<code>http://esp32-ha-kit.local</code>
Router	Căutați clientul <code>esp32-ha-kit</code> în lista DHCP.
OLED	IP-ul este afișat dacă OLED-ul este conectat și activ.
Serial Log	La 115200 baud apare linia <code>IP Address:</code> .

Rețea incompatibilă

Plăcile folosesc WiFi 2.4 GHz. Dacă routerul combină benzile 2.4 și 5 GHz sub același nume și conectarea eșuează, creați temporar un SSID separat pentru 2.4 GHz.

- 1 Accesați dashboard-ul la IP-ul plăcii și deschideți tab-ul **MQTT**.
- 2 Introduceți adresa brokerului, portul și datele de autentificare.
- 3 Folosiți un Client ID unic dacă instalați mai multe kituri.
- 4 Apăsați **Salvează și aplică**.

Câmp	Exemplu
Broker	<code>192.168.1.50</code> - IP-ul Home Assistant/Mosquitto
Port	<code>1883</code>
Client ID	<code>esp32-ha-kit</code> sau un nume unic
Utilizator / parolă	Contul acceptat de brokerul MQTT

Bara de stare devine verde și afișează

MQTT: Conectat

după autentificarea reușită.

Deschideți tab-ul **Hardware**. Pentru fiecare componentă montată selectați pinul corect. Pentru o componentă care nu este conectată selectați **Dezactivat / neconfigurat**.

Profil	DHT	PIR	Releu	Heartbeat	SDA	SCL	RGB onboard
ESP32-WROOM-32	4	32	23	18	21	22	—
ESP32-C3	4	3	7	10	6	5	8
ESP32-C6	2	3	7	18	6	10	8
ESP32-C6 Super Mini	0	1	2	3	20	19	8*
ESP32-S3	4	5	7	18	8	9	48/38*

ESP32-WROOM-32 nu garantează un LED RGB adresabil onboard. * Pinul RGB al S3 depinde de revizia plăcii; pe C6 Super Mini, GPIO8 este rezervat RGB-ului onboard și nu este LED-ul heartbeat ESPHome. Nu modificați manual pinii rezervați.

Cum sunt detectate componentele?

DHT11 apare după citiri valide, iar OLED-ul după confirmarea adresei I²C. PIR-ul și releul nu pot fi detectate electric în mod sigur; ele apar când sunt activate în tab-ul Hardware.

Alimentare

Folosiți 3.3 V pentru DHT11 și OLED. Multe module HC-SR501 și relee se alimentează la 5 V, dar semnalul către ESP32 trebuie să rămână compatibil cu logica de 3.3 V. Verificați întotdeauna modulul livrat.

Tab	Funcție
Dashboard	Afișează numai componentele detectate sau activate; permite controlul releului și al LED-ului RGB.
MQTT	Configurarea brokerului și starea conexiunii.
WiFi	Schimbarea sau ștergerea rețelei salvate.
Hardware	Activarea/dezactivarea componentelor, selectarea GPIO și vizualizarea pinout-ului.
Serial Log	Copia jurnalului intern al plăcii, disponibilă direct în browser.
Info Placă	Model, profil firmware, memorie, MAC, uptime și capabilități.

Limba interfeței

Selectorul din partea de sus permite alegerea limbii române sau engleze. Alegerea este salvată în memoria NVS a plăcii și se aplică tuturor clienților care deschid dashboard-ul.

LED RGB onboard

Selectorul de culoare, luminozitatea și butoanele ON/OFF sunt disponibile fără cablaj suplimentar pe profilele care declară LED RGB. Profilul WROOM nu afișează acest card dacă placa nu declară un LED RGB compatibil.

- 1 În Home Assistant accesați **Setări** → **Dispozitive și servicii** → **MQTT**.
- 2 Căutați dispozitivul **ESP32 HA Kit**.
- 3 Entitățile sunt publicate pentru perifericele activate în configurația hardware.
- 4 Adăugați entitățile pe dashboard și creați automatizările dorite.

Periferic activ	Entitate Home Assistant
DHT11	Temperatură și umiditate
PIR	Senzor binar de mișcare
Releu	Switch ON/OFF

LED-ul RGB onboard este controlat în prezent din dashboard-ul ESP32 și nu este publicat ca entitate MQTT.

Nu apare rețeaua ESP32_HAKit

Placa poate avea deja o rețea salvată. Verificați routerul pentru clientul `esp32-ha-kit` sau ștergeți credențialele din tab-ul WiFi.

Nu se deschide 192.168.4.1

Conectați-vă la `ESP32_HAKit` și dezactivați temporar datele mobile/VPN.

MQTT rămâne deconectat

Verificați IP-ul brokerului, portul 1883, utilizatorul/parola, firewall-ul și faptul că ambele dispozitive sunt în aceeași rețea.

Un card nu apare în Dashboard

Verificați tab-ul Hardware. DHT și OLED trebuie să răspundă; PIR și releul trebuie să fie activate explicit.

WROOM nu apare ca port serial

Folosiți un cablu USB de date și instalați driverul bridge-ului USB-to-UART al plăcii, de obicei CP210x sau CH340.

S3 nu apare ca port serial

Folosiți un cablu USB de date și portul corect. În funcție de conexiune, placa poate apărea ca port USB nativ sau prin bridge USB-to-UART.

C6 Super Mini nu se programează

Folosiți un cablu USB-C de date și secvența BOOT + RESET descrisă în secțiunea ESPHome. Pe Linux verificați `/dev/ttyACM*`; pe Windows verificați portul COM din Device Manager.

ESPHome nu apare în Home Assistant

Verificați că placa și Home Assistant sunt în aceeași rețea, încercați IP-ul în loc de numele `.local` și folosiți exact valoarea `api_encryption_key`.

Resetări separate

Ștergerea din tab-ul WiFi elimină numai credențialele WiFi. Setările MQTT și configurația GPIO sunt gestionate separat în taburile MQTT și Hardware.